

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Α

Πειραματικός Χαρακτηρισμός Διπολικών Κεραίων (δίπολα $\lambda/2$) με Φασματικό Αναλυτή – Μέτρηση Συντελεστή Ανάκλασης, Συχνοτήτων Λειτουργίας, Διαγράμματος Ακτινοβολίας και Κέρδους Κεραίας

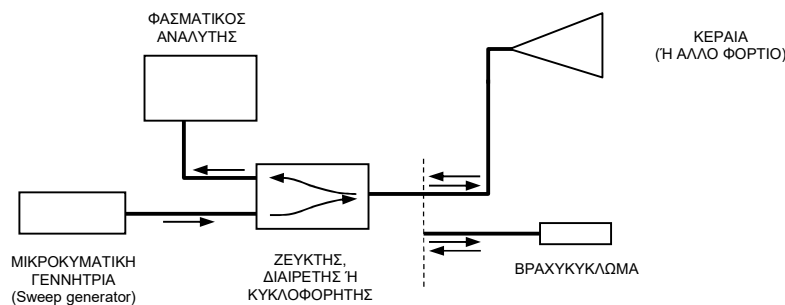
1. Γενικά

Σκοπός της άσκησης είναι η μέτρηση τόσο των κυκλωματικών παραμέτρων, όσο και των χαρακτηριστικών ακτινοβολίας μιας διπολικής κεραίας. Στις κυκλωματικές παραμέτρους εντάσσονται η σύνθετη αντίσταση εισόδου (input impedance) ο συντελεστής ανάκλασης (reflection coefficient) της κεραίας, από τον οποίο μπορούμε να εντοπίσουμε τις περιοχές συχνοτήτων λειτουργίας της. Στις παραμέτρους ακτινοβολίας εντάσσονται το κέρδος (gain), η κατευθυντικότητα (directivity), το διάγραμμα ακτινοβολίας (radiation pattern) και το εύρος δέσμης μισής ισχύος (half-power beamwidth, HPBW).

1.1. Μέτρηση κυκλωματικών παραμέτρων

Η μέτρηση των κυκλωματικών παραμέτρων μιας κεραίας μπορεί να γίνει με τις μεθόδους που εφαρμόζονται και σε κάθε άλλο μικροκυματικό φορτίο, όπως για παράδειγμα με slotted-line (βλ. Εργαστηριακή Άσκηση Β) ή απευθείας με αναλυτή κυκλωμάτων (network analyzer). Στην άσκηση αυτή θα δούμε μια πολύ ενδιαφέρουσα παραλλαγή, με τη χρήση δύο άλλων οργάνων, της μικροκυματικής γεννήτριας και του φασματικού αναλυτή (spectrum analyzer), και επιπλέον τη χρήση ενός ακόμη εξαρτήματος - κατευθυντικού ζεύκτη (directional coupler), διαιρέτη ισχύος (power divider) ή κυκλοφορητή (circulator). Το σημαντικό στη μέθοδο αυτή είναι ότι το σήμα στη μικροκυματική γεννήτρια πρέπει να είναι **σάρωσης συχνότητας** (frequency sweep), δηλαδή η συχνότητα θα μεταβάλλεται συνεχώς και θα σαρώνει το εύρος συχνοτήτων που θα επιλέξουμε. Με το επιπλέον εξάρτημα είναι δυνατό να στείλουμε το **ανακλώμενο κύμα** από την κεραία στο φασματικό αναλυτή και να μετρήσουμε την ισχύ του στο επιθυμητό εύρος συχνοτήτων, συγκρίνοντάς την με την περίπτωση ανάκλασης από ένα πλήρως ανακλαστικό φορτίο (π.χ. βραχυκύκλωμα).

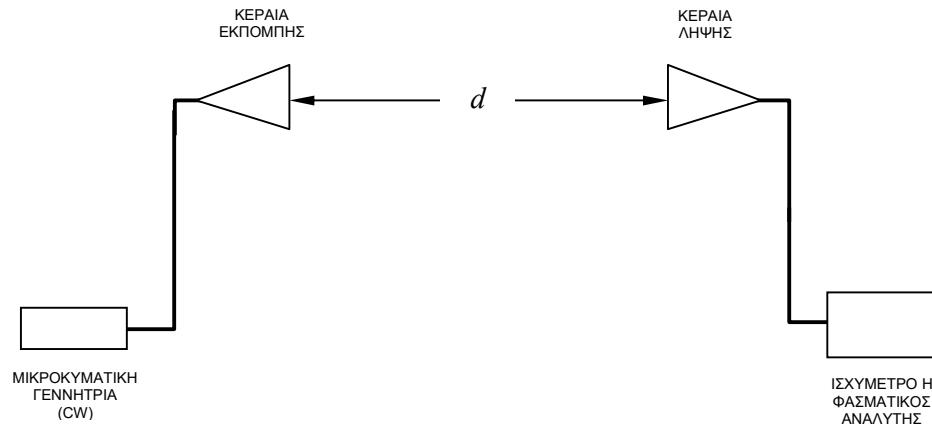
Η διάταξη μέτρησης συντελεστή ανάκλασης φαίνεται στο σχήμα 1. Ειδικότερα, το σήμα σάρωσης μέσω του ζεύκτη προσπίπτει σε εξάρτημα αναφοράς (βραχυκύκλωμα), ανακλάται πλήρως και πάλι μέσω του ζεύκτη καταλήγει και απεικονίζεται στο φασματικό αναλυτή. Αντικαθιστώντας το βραχυκύκλωμα με το υπό μέτρηση φορτίο (κεραία), το ανακλώμενο κύμα αλλάζει και η διαφορά του σήματος αναφοράς από το σήμα του φορτίου είναι (σε λογαριθμική κλίμακα) η απεικόνιση του μέτρου του συντελεστή ανάκλασης.



Σχήμα 1. Διάταξη μέτρησης συντελεστή ανάκλασης (μέτρο) με σήμα σάρωσης συχνότητας σε μικροκυματική γεννήτρια, ζεύκτη και φασματικό αναλυτή

1.2. Μέτρηση χαρακτηριστικών ακτινοβολίας: κέρδος και εύρος δέσμης μισής ισχύος

Η μέτρηση των χαρακτηριστικών ακτινοβολίας μιας κεραίας μπορεί να γίνει εύκολα, πραγματοποιώντας μια ζεύξη μεταξύ δύο κεραιών στον ελεύθερο χώρο. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε είτε μια γνωστή κεραία αναφοράς και την υπό μέτρηση κεραία, είτε δύο πανομοιότυπες άγνωστες κεραίες. Στην παρούσα άσκηση χρησιμοποιούμε δύο όμοιες διπολικές κεραίες $\lambda/2$, τυπωμένες σε διηλεκτρικό υπόστρωμα FR4 που λειτουργούν σε συχνότητες της ζώνης ISM (κοντά στα 2.5 GHz) και υλοποιούμε τη μικροκυματική ζεύξη του σχήματος 2.



Σχήμα 2. Διάταξη δύο κεραιών σε ζεύξη

Η μικροκυματική γεννήτρια επιλέγεται να λειτουργεί σε **ημιτονοειδή λειτουργία χωρίς διαμόρφωση** (continuous wave, CW), με συχνότητα σήματος την κεντρική συχνότητα συντονισμού που μετρήθηκε από τη μορφή του συντελεστή ανάκλασης (μέτρηση 1.1). Η μέτρηση της ισχύος λήψης γίνεται με ισχύμετρο ή φασματικό αναλυτή. Στην περίπτωση του φασματικού αναλυτή, για να πάρουμε σωστή μέτρηση θα πρέπει να έχουμε εκπομπή χωρίς διαμόρφωση (CW), καθώς σε περίπτωση διαμορφωμένου σήματος έχουμε γενικά μεγαλύτερες διακυμάνσεις.

Η απόσταση της ζεύξης, d , θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τέτοια ώστε να ισχύουν συνθήκες μακρινού πεδίου (far field), δηλαδή σύμφωνα με τη θεωρία κεραιών

$$d \geq \frac{2D_{\max}^2}{\lambda} \quad (1)$$

όπου λ το μήκος κύματος και $D_{\max}$ η μέγιστη διάσταση της κεραίας. Για τον υπολογισμό του κέρδους θεωρώντας συνθήκες ελευθέρου χώρου, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το **ισοζύγιο ισχύος της ζεύξης** που εκφράζεται από τον τύπο του Friis

$$\frac{W_R}{W_T} = \left(\frac{\lambda}{4\pi d} \right)^2 G_R G_T, \quad (2)$$

όπου W_T και W_R , αντίστοιχα, η εκπεμπόμενη (από την κεραία εκπομπής) και λαμβανόμενη (από την κεραία λήψης) ισχύς, σε Watt και G_T , G_R , αντίστοιχα, τα κέρδη των κεραιών εκπομπής και λήψης, σε καθαρό αριθμό (αδιάστατο μέγεθος). Εφόσον οι κεραίες είναι πανομοιότυπες, τα παραπάνω κέρδη είναι ίσα μεταξύ τους και μπορούμε να τα προσδιορίσουμε από τις μετρήσεις των άλλων μεγεθών. Σημειώνεται ότι η W_T δεν ταυτίζεται με την ισχύ εξόδου της γεννήτριας, καθώς μεσολαβούν και οι απώλειες του καλωδίου στην

εκπομπή, όπως επίσης η W_R δεν είναι η ισχύς που μετρά ο φασματικός αναλυτής, για τον ίδιο λόγο. Συνεπώς θα πρέπει οι απώλειες των καλωδίων να ληφθούν υπόψη.

Υπενθυμίζουμε επίσης ότι στη μεγάλη πλειοψηφία εφαρμογών ηλεκτρονικής και τηλεπικοινωνιών, η ισχύς εκφράζεται στη συνήθη λογαριθμική μονάδα dBm που είναι απλά η ισχύς εκφρασμένη σε dB ως προς την ισχύ αναφοράς του 1 mW, δηλαδή

$$W(\text{dBm}) = 10 \log \frac{W}{1\text{mW}} = 10 \log W(\text{mW}), \text{ ή αντίστροφα } W(\text{mW}) = 10^{W(\text{dBm})/10}. \quad (3)$$

Οι δύο κεραίες τοποθετούνται σε διατάξεις στήριξης (τρίποδες) με ένδειξη της γωνίας περιστροφής από τη θέση ευθυγράμμισής τους, από την οποία μπορούμε να προσδιορίσουμε προσεγγιστικά το HPBW, περιστρέφοντας τη μία από τις δύο κεραίες, ή ακόμη και το πλήρες διάγραμμα ακτινοβολίας.

Προσοχή: Για λόγους ασφαλείας και παρότι την πολύ χαμηλή ισχύ εκπομπής που θα χρησιμοποιηθεί, καθ' όλη τη διάρκεια της άσκησης συνιστάται να αποφεύγεται η παρουσία σε απόσταση μικρότερη του 0.5m από την κεραία εκπομπής.

2. Εκτέλεση άσκησης - Μετρήσεις

(α) Μέτρηση συντελεστή ανάκλασης κεραίας και περιοχής συχνοτήτων λειτουργίας με sweep generator και φασματικό αναλυτή.

- Συνδέστε τη μικροκυματική γεννήτρια στη μία (1) από τις δύο θύρες «εξόδου» του ζεύκτη (διαιρέτη ισχύος) με το μπλε καλώδιο RF (N-type connectors) και το φασματικό αναλυτή στην άλλη (2), με το μικρό καλώδιο RF (επίσης N-type), όπως στο σχήμα 1. Στη θύρα «εισόδου» (S) συνδέουμε το βραχυκύκλωμα. Ο διαιρέτης ισχύος έχει απώλεια περίπου 3dB από τη θύρα (1) στη θύρα (S) και επίσης 3dB από τη θύρα (S) στη θύρα (2) αλλά πολύ υψηλές απώλειες από τη θύρα (1) στη θύρα (2). Άρα η ποσότητα «απευθείας κύματος» που θα περνά από τη γεννήτρια στον αναλυτή είναι αμελητέα και στην ουσία θα βλέπουμε στον αναλυτή μόνο το ανακλώμενο κύμα από το βραχυκύκλωμα (και στη συνέχεια από την κεραία).
- Ανοίξτε τη μικροκυματική γεννήτρια. Πατήστε το πλήκτρο **RF ON/OFF** (κάτω από τον περιστρεφόμενο Marker) για να εμφανιστεί η ένδειξη RF OFF και να μην έχουμε σήμα στη γεννήτρια. Πατήστε το πλήκτρο **LEVEL** (αριστερά από το αριθμητικό πληκτρολόγιο) για να ορίσετε ισχύ εξόδου της γεννήτριας -10 dBm (0.1 mW), χρησιμοποιώντας με τη σειρά τα πλήκτρα «-», «1», «0» και «dB(m)» του αριθμητικού πληκτρολογίου.
- Επιλέξτε τη λειτουργία Frequency Sweep της γεννήτριας ως εξής: με το πλήκτρο **RETURN** εμφανίστε (αν δεν φαίνεται) το μενού επιλογών (στο αριστερό άκρο της οθόνης) και με τον περιστρεφόμενο Marker φωτίστε την επιλογή SWEEP και επιλέξτε την με το πλήκτρο **SELECT**. Στη συνέχεια δώστε τις παραμέτρους του Frequency Sweep (Start Frequency, Stop Frequency και Mode), χρησιμοποιώντας πάλι τον περιστρεφόμενο Marker για μετακίνηση, το **SELECT** για επιλογή και το **RETURN** για επιστροφή. Με δεδομένο ότι οι κεραίες έχουν σχεδιαστεί για λειτουργία στη ζώνη ISM (2.4-2.5 GHz), ορίστε ένα μεγαλύτερο εύρος του Sweep, π.χ. Start Frequency τα 2.1 GHz (με τα πλήκτρα «2», «.», «1» και «G» του αριθμητικού πληκτρολογίου) και Stop Frequency τα 2.7 GHz. Στο MODE επιλέξτε (με το Marker και έπειτα το πλήκτρο **SELECT**) την επιλογή AUTO.

- Ανοίξτε το φασματικό αναλυτή. Επιλέξτε ένα παράθυρο απεικόνισης συχνότητας λίγο μεγαλύτερο από αυτό του Frequency Sweep: πατήστε το πλήκτρο **FREQUENCY** του αναλυτή και από τα softkeys (ακριβώς δεξιά της οθόνης) δώστε το Start Frequency 2 GHz (από το αριθμητικό πληκτρολόγιο του αναλυτή) και έπειτα το Stop Frequency 2.8 GHz (ομοίως). Θα είχατε ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα αν δίνατε Center Frequency τα 2.4 GHz και Span (εύρος) τα 0.8 GHz.
- Ενεργοποιήστε την ισχύ της γεννήτριας από το πλήκτρο της **RF ON/OFF**. Παρατηρήστε σε πραγματικό χρόνο τη μετακίνηση της συχνότητας του σήματος στον παλμογράφο, από τα 2.1 στα 2.7 GHz επαναλαμβανόμενα.
- Για να απεικονίσετε, σε όλο το εύρος του sweep την ισχύ του ανακλώμενου κύματος από το βραχυκύκλωμα δώστε στο φασματικό αναλυτή την επιλογή **TRACE** (εξ ορισμού είναι το Trace A) και το softkey MAX HOLD για την απεικόνιση κάθε φορά της μέγιστης τιμής. Περιμένετε μερικούς κύκλους του sweep και θα δείτε την καμπύλη να «καθαρίζει». Θα πρέπει να βλέπετε μια σχετικά σταθερή τιμή ισχύος του ανακλώμενου κύματος συναρτήσει της συχνότητας. Καταγράψτε μια μέση τιμή προσεγγιστικά (με το πλήκτρο **MKR**, περιστροφή του Marker και διαβάζοντας την τιμή λαμβανόμενης ισχύος πάνω δεξιά στο παράθυρο του αναλυτή. Ερμηνεύστε την τιμή αυτήν βάσει της ισχύος της γεννήτριας και των χαρακτηριστικών του ζεύκτη. Λάβετε υπόψη ότι τα καλώδια σύνδεσης έχουν συνολικά περίπου 1.5-2dB απώλειες. Κρατήστε αυτήν την καμπύλη αναφοράς στην οθόνη του αναλυτή με την επιλογή **TRACE** και το softkey VIEW A.
- Επιλέξτε το TRACE B (πλήκτρο **TRACE** και επιλογή του B) για την απεικόνιση της αντίστοιχης καμπύλης για την περίπτωση της κεραίας. Μπορεί να χρειαστεί να δώσετε το Softkey CLEAR. Σταματήστε το σήμα Sweep της γεννήτριας με την επιλογή της **RF ON/OFF**. Αποσυνδέστε το βραχυκύκλωμα και συνδέστε την κεραία εκπομπής. Δώστε ξανά το sweep επιλέγοντας **RF ON/OFF**. Παρατηρήστε τώρα τη μειωμένη ισχύ επιστροφής και μάλιστα όχι σταθερή αλλά ελάχιστη σε μια συχνότητα συντονισμού (όπου έχουμε το μικρότερο συντελεστή ανάκλασης). Επιλέξτε και εδώ MAX HOLD και περιμένετε μερικούς κύκλους του sweep. Στην οθόνη θα πρέπει τώρα να βλέπετε την αρχική καμπύλη αναφοράς (για το βραχυκύκλωμα) και τη νέα καμπύλη ανακλώμενου κύματος για την κεραία. Η διαφορά των δύο καμπυλών (σε dB) είναι προφανώς το μέτρο του συντελεστή ανάκλασης της κεραίας. Πάρτε μια φωτογραφία της οθόνης.
- Καταγράψτε με το Marker του αναλυτή (πλήκτρο **MKR** και περιστροφή του Marker) την κεντρική συχνότητα λειτουργίας της κεραίας (συντονισμός). Εκτιμήστε προσεγγιστικά (με το μάτι) και την περιοχή συχνοτήτων λειτουργίας της κεραίας, εκεί δηλαδή όπου η διαφορά των καμπυλών είναι μεγαλύτερη των 10 dB (υπενθυμίζεται ότι τα -10 dB είναι ο μεγαλύτερος αποδεκτός συντελεστής ανάκλασης).
- Ακυρώστε το Sweep (επιλέξτε το σχετικό μενού και στο MODE του SWEEP δώστε OFF). Κλείστε τη γεννήτρια και τον αναλυτή. Αποσυνδέστε τη διάταξη με το ζεύκτη.

(β) Μέτρηση χαρακτηριστικών ακτινοβολίας με γεννήτρια και φασματικό αναλυτή: κέρδος και εύρος δέσμης μισής ισχύος

- Συνδέστε τη γεννήτρια με την κεραία εκπομπής και το φασματικό αναλυτή με την κεραία λήψης, χρησιμοποιώντας τα μακρύτερα χρυσά καλώδια RF (N-type connectors). Λάβετε υπόψη ότι καθένα από τα δύο καλώδια παρουσιάζει στις συχνότητες της άσκησης απώλειες περίπου 3dB. Οι κεραίες σταθεροποιούνται στους τρίποδες σε οριζόντια θέση και σε πλήρη ευθυγράμμιση μεταξύ τους. Φροντίζουμε η γωνία στις οριζόντιες κλίμακες γωνιών των τριπόδων να είναι στις 0° όταν οι κεραίες είναι ευθυγραμμισμένες.
- Μετρήστε την απόσταση από το ένα δίπολο στο άλλο. Εξετάστε αν ισχύουν συνθήκες μακρινού πεδίου (far field) στην κεντρική συχνότητα λειτουργίας των κεραιών (που καταγράψατε στην προηγούμενη μέτρηση).
- Ανοίξτε τη γεννήτρια. Δώστε **RF ON/OFF** για να μην δίνει ισχύ (η ένδειξη στην οθόνη θα είναι RF OFF). Κρατήστε την ισχύ (**LEVEL**), όπως και πριν στα -10 dBm. Αυτή τη φορά δεν κάνουμε sweep αλλά κρατάμε σταθερή τη συχνότητα και το σήμα της γεννήτριας είναι ημιτονοειδές (CW). Ορίστε τη συχνότητα της γεννήτριας σε αυτήν που μετρήσατε στο (α). Δώστε και στο φασματικό αναλυτή ως κεντρική συχνότητα την ίδια (**FREQUENCY** και softkey Center Frequency). Για να πετύχετε καλύτερη αναλυτικότητα στη συχνότητα δώστε και ένα μικρότερο **SPAN** (π.χ. 100 MHz ή 50 MHz). Δώστε ισχύ στη γεννήτρια (**RF ON/OFF**). Παρατηρήστε το λαμβανόμενο σήμα.
- Καταγράψτε προσεγγιστικά την τιμή ισχύος (σε dBm) του λαμβανόμενου σήματος στον αναλυτή, με την επιλογή (πλήκτρο) **PEAK SEARCH**. Αν θέλετε να πάρετε μια πιο σταθερή τιμή, δώστε την επιλογή για averaging από το πλήκτρο **BW** και το softkey **VIDEO AVG** σε λειτουργία ON. Μόλις καταγράψετε τη μέτρηση, θέστε αμέσως το softkey **VIDEO AVG** σε λειτουργία OFF. Γενικά πρέπει πάντοτε να απομακρύνουμε το averaging όταν τελειώνει μια μέτρηση ώστε να μην επηρεάζεται η επόμενη.
- Λαμβάνοντας υπόψη τις απώλειες των καλωδίων σύνδεσης, εκτιμήστε ποια είναι η πραγματική ισχύς W_T (σε dBm) που εκπέμπεται από την κεραία εκπομπής και η πραγματική ισχύς W_R που λαμβάνεται από την κεραία λήψης. Πόσες φορές μικρότερη είναι η ισχύς λήψης από την ισχύ εκπομπής; Γιατί είναι τόσο μεγάλη η διαφορά;
- Από τον τύπο του Friis, υπολογίστε το κέρδος καθεμιάς από τις δύο διπολικές κεραίες. Προκειμένου να χρησιμοποιήσετε τη σχέση (2), όλες οι ποσότητες (ισχύεις αλλά και κέρδη κεραιών) θα πρέπει να είναι σε καθαρό αριθμό (απολογαριθμισμένα). Συγκρίνετε την τιμή του κέρδους με την πρόβλεψη της θεωρίας.
- Περιστρέψτε την κεραία λήψης στο οριζόντιο επίπεδο (όχι την κεραία εκπομπής, ώστε να είμαστε μακρύτερα και να μην επηρεάζεται η ζεύξη), προς την κατεύθυνση του διαδρόμου (όχι του τοίχου). Τα δίπολα τώρα, αν και οριζόντια, δεν είναι σε ευθυγράμμιση. Βρείτε τη γωνία περιστροφής της κεραίας λήψης (τελείως προσεγγιστικά, από τη κλίμακα γωνιών στο οριζόντιο επίπεδο στην οποία η ισχύς λήψης φαίνεται να πέφτει εμφανώς κατά -3 dBm. Το διπλάσιο αυτής της γωνίας είναι το HPBW.

- Μετρήστε πόσο μειώνεται η ισχύς λήψης (σε σχέση με την περίπτωση της πλήρους ευθυγράμμισης), όταν η κεραία λήψης περιστραφεί κατά 90 μοίρες. Παρατηρήστε ότι η ισχύς λήψης είναι αρκετά μειωμένη και ενδεχομένως στα όρια ευαισθησίας του οργάνου (για τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις συχνότητας και εύρους παραθύρου). Για να κατεβάσετε το όριο ευαισθησίας του αναλυτή (το noise floor που βλέπετε στην οθόνη) για καλύτερη ανίχνευση του σήματος, θα πρέπει να βελτιώσετε την αναλυτικότητα στη συχνότητα, μειώνοντας το Resolution Bandwidth. Αυτό μπορείτε να το κάνετε είτε μειώνοντας το εύρος του παραθύρου (SPAN), ακόμη και σε τιμές της τάξης του 1 MHz ή και 100 kHz (οπότε ο αναλυτής αυτόματα μειώνει το Resolution Bandwidth) είτε να πειράξετε χειροκίνητα το Resolution Bandwidth από το πλήκτρο **BW** και το softkey RES BW στη θέση MANUAL. Ενδεχομένως να χρειαστεί να αλλάξετε το επίπεδο αναφοράς ισχύος (η πάνω οριζόντια γραμμή) από τα 0 dBm στα -20 ή τα -30 dBm. Αυτό γίνεται από το πλήκτρο **AMPLITUDE** και το softkey REF LVL. Για μια σταθερότερη μέτρηση, ενεργοποιήστε και εδώ το averaging από το πλήκτρο **BW** και το softkey VIDEO AVG σε λειτουργία ON. Πόσα dB είναι μειωμένη η ισχύς λήψης, σε σχέση με την περίπτωση πλήρους ευθυγράμμισης; Τι προβλέπει η θεωρία;